SmartMathPro

" ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์ "

รหัสวิชา 62
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

วันสอบ ..... **เวลา** .....

ชื่อ ..... **นามสกุล** ..... **เลขที่นั่งสอบ** .....

สถานที่สอบ ..... **ห้องสอบ** .....

เทคนิคการทำข้อสอบ
By พี่ปั้น SmartMathPro

1. ปลุกพลังเพิ่มความฮึกเหิมให้ตัวเอง ท่องไว้ **"เราทำได้ เราจะทำสุดฝีมือ"**
2. เริ่มทำจาก**บทที่ชอบ**หรือบทที่พอทำได้ก่อน
3. แนะนำให้**ทำข้ออัตนัยก่อน** เพราะส่วนใหญ่จะง่ายกว่า
4. อ่านคำถามดีๆ **อย่าเพิ่งรีบตอบ** ข้อสอบ A-Level ช้อยส์หลอกเก่งนะบอกเลย
5. **อย่าคิดเลขเร็วมากจนเกินไป** เพราะจะมีโอกาสในการคิดเลขผิดได้
6. พยายาม**ทดให้เป็นระเบียบ** ไม่งั้นอาจจะเมาลายมือตัวเองได้นะ
7. รู้จัก**ข้ามข้อ** อย่าใจฝ่อถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ เพราะมันมีอยู่แล้ว
8. สุดท้าย ... **อย่าเครียดกับคะแนนสอบจนเกินไป** สิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนสอบชุดนี้ คือน้องได้เรียนรู้อะไรจากข้อสอบชุดนี้บ้าง

ข้อสอบฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สมาร์ทแมทโปร จำกัด

การทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบนี้มี จำนวน 30 ข้อ

วิธีการตอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตอนที่ 1 แบบปรนัย ข้อที่ 1 - 25 ข้อละ 3 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย ข้อที่ 26 - 30 ข้อละ 5 คะแนน

<u>ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ</u>

1. เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขอกระดาษคำตอบสำรอง แล้วกรอก / ระบายให้ถูกต้องสมบรูณ์
3. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายข้อมูลในกระดาษคำตอบ
4. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
5. สามารถใช้พื้นที่ว่างในแบบทดสอบเป็นกระดาษทดได้
6. รูปประกอบในแบบทดสอบ อาจไม่เป็นไปตามขนาดจริง
7. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคำตอบไว้บนแบบทดสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาเวลาสอบ
9. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบทดสอบ

เซต

$\mathbb{R}$ แทน เซตของจำนวนจริง

$\mathbb{Z}$ แทน เซตของจำนวนเต็ม

A' แทน คอมพลีเมนต์ของเซต A

ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. กำหนดให้ $U = \mathbb{R}$ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งมีเซต $A = \varnothing$ และ $B = \mathbb{Z}$
ข้อความในข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

1. A เป็นเซตจำกัด
2. A' เป็นเซตอนันต์
3. B' เป็นเซตจำกัด
4. $A \cap B$ เป็นเซตจำกัด
5. $A \cup B$ เป็นเซตอนันต์

2. สำรวจลักษณะของแมวบริเวณเกาะไข่ใน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ตัว ได้ผลสำรวจดังนี้

- แมวสีส้ม 30 ตัว
- แมวหูพับลง 30 ตัว
- แมวหางขอด 40 ตัว
- แมวสีส้มและหูพับลง 14 ตัว
- แมวสีส้มและหางขอด 15 ตัว
- แมวหูพับลงและหางขอด 12 ตัว
- แมวสีส้ม หูพับลง และหางขอด 5 ตัว

จำนวนแมวที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นแมวสีส้ม หูพับลง และหางขอดทั้งหมดกี่ตัว

1. 18
2. 26
3. 28
4. 36
5. 38

SmartMathPro

3. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์

ให้ $p \vee q$ มีค่าความจริงเป็น เท็จ

และ r แทนข้อความ "ถ้า 6 เป็นจำนวนเฉพาะ แล้ว 4 เป็นจำนวนคู่"

ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

1. $r \vee \sim q$
2. $(\sim p \wedge q) \vee r$
3. $\sim p \leftrightarrow (q \wedge \sim r)$
4. $p \rightarrow (q \leftrightarrow \sim r)$
5. $\sim r \rightarrow (q \wedge \sim p)$

SmartMathPro

4. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใด ๆ ถ้า r เป็นประพจน์เชิงประกอบที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ p และ q ซึ่งมีค่าความจริงดังตารางต่อไปนี้

p	q	r
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ประพจน์ r สามารถเขียนในรูปประพจน์ p และ q ได้ ตามข้อใดต่อไปนี้

1. $p \wedge q$
2. $q \rightarrow p$
3. $q \rightarrow \sim p$
4. $\sim p \leftrightarrow q$
5. $\sim p \leftrightarrow \sim q$

SmartMathPro

5. ครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน มีกี่วิธีที่จะจัดให้ทั้ง 5 คน ยืนเรียงเป็นเส้นตรงเพื่อถ่ายรูปโดยให้หญิง 2 คนอยู่ริมทั้งสองข้างเสมอ

1. 54 วิธี
2. 24 วิธี
3. 12 วิธี
4. 8 วิธี
5. 6 วิธี

6. ถ้าต้องการสร้างคำที่ประกอบด้วยตัวอักษร 5 ตัวที่ไม่ซ้ำกันและไม่จำเป็นต้องมีความหมาย โดยเลือกจาก COMBINATORICS จะสร้างได้กี่คำ เมื่อคำนั้นต้องประกอบด้วยพยัญชนะและสระที่จำนวนของพยัญชนะมากกว่าจำนวนของสระ

1. $\binom{7}{3}\binom{3}{2}$
2. $5!\binom{7}{4}\binom{3}{1}+5!\binom{7}{3}\binom{3}{2}$
3. $5!\binom{8}{3}\binom{3}{2}+5!\binom{8}{4}\binom{3}{1}$
4. $5!\binom{8}{3}\binom{4}{2}+5!\binom{8}{4}\binom{4}{1}$
5. $5!\binom{11}{5}-5!\binom{8}{2}\binom{3}{3}$

7. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 5 ลูก และสีแดง 3 ลูกที่แตกต่างกัน สุ่มหยิบลูกบอลออกจากกล่องสองครั้ง ถ้าก่อนหยิบครั้งที่สองจะต้องนำลูกบอลที่หยิบในครั้งแรกใส่คืนในกล่องก่อน แล้วความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลครั้งแรกได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{7}{64}$
2. $\frac{1}{8}$
3. $\frac{25}{64}$
4. $\frac{35}{64}$
5. $\frac{5}{8}$

8. ในการเล่นเกมบันไดงู ผู้เล่นจะต้องทอดลูกเต๋าเพื่อนำตัวเบี้ยของตนเดินตามตัวเลขตั้งแต่ 0 จนถึง 100 ตามจำนวนแต้มบนหน้าลูกเต๋าที่ปรากฏ ผู้สร้างเกมต้องการวางกับดักเพื่อให้ผู้เล่นหยุดเดิน 1 ครั้ง ตั้งแต่การทอดลูกเต๋าครั้งแรก กำหนดให้ผู้เล่นทุกคนเริ่มต้นที่ช่องหมายเลข 0 ถ้าต้องวางกับดักในช่องที่ผู้เล่นมีโอกาสทอดลูกเต๋า 2 ลูก แล้วเดินไปตกที่ช่องนั้นมากที่สุด ผู้สร้างเกมควรเลือกวางกับดักไว้ที่ช่องหมายเลขใด

1. 6
2. 7
3. 8
4. 9
5. 10

9. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $\dfrac{10^{2x-3}}{50^{x-3}} = 2^{x-3}$

ข) รากที่ 6 ของ 64 มีค่าเท่ากับ รากที่ 3 ของ 8

ค) ถ้า $4^{x+1} - 2^{2x+1} = 64$ แล้ว $x = \dfrac{5}{2}$

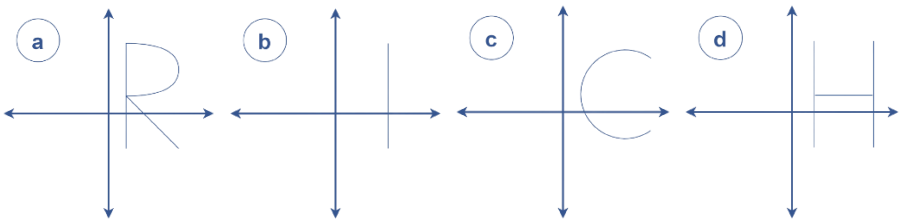
จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ไม่ถูกต้อง

10. $\sqrt{\dfrac{32y^3z^4}{x^{-1}}}$ ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ตรงกับข้อใด

1. $4|y|z^2\sqrt{2yx}$
2. $4yz^2\sqrt{2yx}$
3. $4|y|z^2\sqrt{yx}$
4. $4|z|y\sqrt{2x}$
5. $2|z^2|y\sqrt{2yx}$

11. จากกราฟ a, b, c และ d ต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง



1. a, b, c และ d เป็นฟังก์ชัน
2. a, b และ c เป็นฟังก์ชัน แต่ d ไม่เป็นฟังก์ชัน
3. b และ c เป็นฟังก์ชัน แต่ a และ b ไม่เป็นฟังก์ชัน
4. c เป็นฟังก์ชัน แต่ a, b และ d ไม่เป็นฟังก์ชัน
5. a, b, c และ d ไม่เป็นฟังก์ชัน

12. ปริมาณเชื้อเพลิง F (มีหน่วยเป็นแกลลอน) ที่ถูกใช้ในรถบรรทุกจากปี 2003 ถึง 2023 สามารถคำนวณได้จากสมการ $F = f(t) = 20 + 0.035(t-13)^2$ เมื่อ f แทน ปริมาณเชื้อเพลิง F ที่ถูกใช้หลังจากผ่านปี 2003 เป็นเวลา t ปี แล้วปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกใช้มากที่สุดตรงกับปีใด

1. 2003
2. 2015
3. 2016
4. 2017
5. 2023

13. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงโดยที่ $x, x+3, 2x+1, \ldots$ เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนี้ เท่ากับเท่าใด

1. 180
2. 185
3. 190
4. 195
5. 200

14. ให้ a_n เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีค่าของแต่ละพจน์และมีอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวก โดยที่ $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 48$ และ $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 51$ แล้วอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตนี้มีค่าเท่าใด

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
4. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
5. ข้อมูลไม่เพียงพอ

15. ฝากเงิน 36,000 บาท ทุกต้นปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.7 ต่อปี เงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ 12 จะเท่ากับกี่บาท

1. $\dfrac{36,000(1.037)(1.037^{12}-1)}{1.037-1}$
2. $\dfrac{36,000(1.037^{12}-1)}{1.037^{12}-1}$
3. $\dfrac{36,000(1-1.037^{12})}{1-1.037^{12}}$
4. $\dfrac{36,000(1.37)(1.37^{12}-1)}{1.37-1}$
5. $\dfrac{36,000(1.037)(1.037^{11}-1)}{1.037-1}$

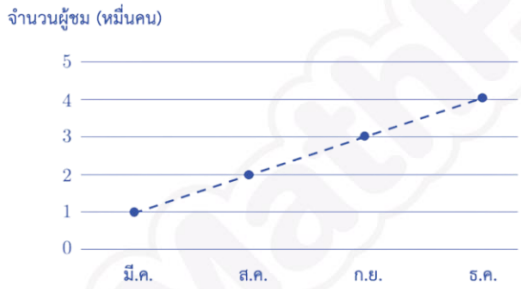
16. วันที่ 1 มีนาคม 2566 เจสันฝากเงิน 10,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.2 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน
ถ้าเจสันถอนเงิน 1,000 บาท ออกจากบัญชีในวันที่ 1 เมษายน 2566 เมื่อครบ 1 ปี เจสันจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินกี่บาท

1. $9,000(1.001)^{11}$
2. $9,010(1.001)^{11}$
3. $10,000(1.012)+9,000(1.012)^{11}$
4. $10,000(1.001)+9,000(1.001)^{11}$
5. $10,000(1.001)+9,010(1.001)^{11}$

17. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้าพนักงานของบริษัท SMP มีเงินเดือนเฉลี่ย 30,000 บาท แสดงว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท มีเงินเดือนประมาณ 30,000 บาท

ข) จากกราฟด้านล่าง สรุปได้ว่าจำนวนผู้ชมตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง ธันวาคม เพิ่มขึ้นแบบคงที่ทุกเดือน



ค) ผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการไปออฟฟิศ

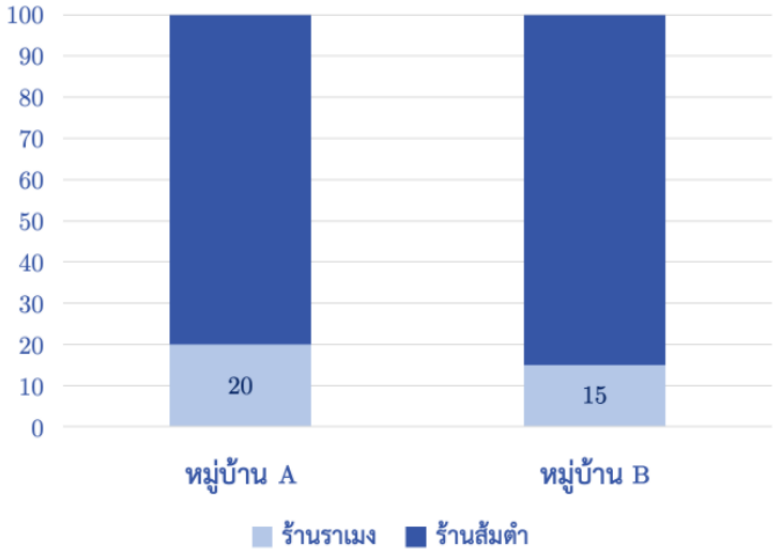
รู้สึกอยากไป	42.7%
รู้สึกเฉย ๆ	41.9%
รู้สึกไม่อยากไป	14.4%

จากข้อมูล สรุปว่า พนักงานที่รู้สึกอยากไปออฟฟิศมีมากที่สุด

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ไม่ถูกต้อง

18. จากการสำรวจความนิยมร้านอาหารของสมาชิก 2 หมู่บ้าน โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างร้านส้มตำกับร้านราเมง ได้ผลการสำรวจร้อยละของสมาชิกที่นิยมร้านอาหารสองชนิดดังกล่าวแยกตามหมู่บ้าน แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง ดังนี้



ถ้าหมู่บ้าน A มี 50 คน และหมู่บ้าน B มี 40 คน แล้วจำนวนคนในหมู่บ้าน A ที่ชอบร้านส้มตำจะมากกว่าคนในหมู่บ้าน B ที่ชอบร้านราเมงเท่าใด

1. 4 คน
2. 24 คน
3. 28 คน
4. 30 คน
5. 34 คน

19. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) เส้นโค้งความถี่ลักษณะเบ้ขวา ค่ากลางที่มากที่สุดของข้อมูลนั้น คือ ฐานนิยม

ข) จากข้อมูล 2, 3, 6, 6, 10, 10, 10, 11 จะได้เส้นโค้งความถี่แบบเบ้ซ้าย

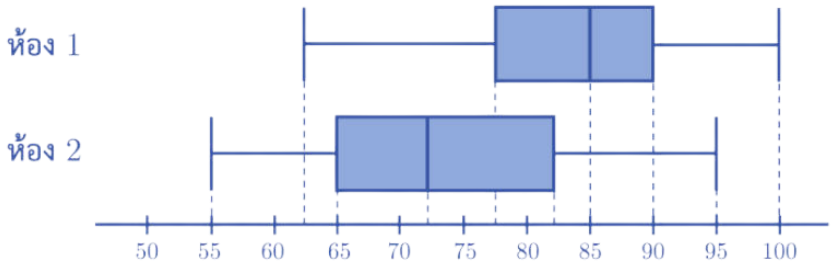
ค) ไม่สามารถเขียนเส้นโค้งความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพได้

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
3. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง

SmartMathPro

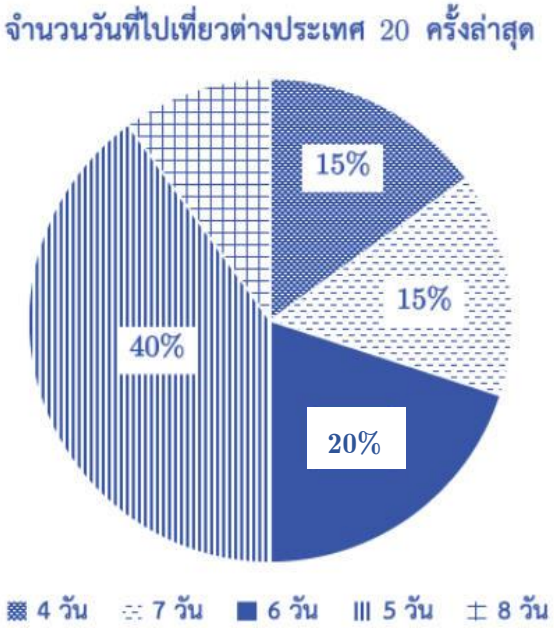
20. แผนภาพกล่องต่อไปนี้แสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง 1 และ 2 ซึ่งทั้งสองห้องมีจำนวนนักเรียนเท่ากัน



ข้อใดต่อไปนี้สรุป<u>ไม่</u>ถูกต้อง

1. พิสัยของคะแนนของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 45 คะแนน
2. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง 1 มีการแจกแจงเบ้ขวา
3. นักเรียนที่สอบได้ตั้งแต่คะแนน 80 คะแนนขึ้นไปของนักเรียนห้อง 1 มีจำนวนมากกว่าห้อง 2
4. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง 1 มีการกระจายน้อยกว่าคะแนนของนักเรียนห้อง 2
5. นักเรียนห้อง 1 ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม 25% ต่ำสุด ได้คะแนนมากกว่านักเรียนห้อง 2 ที่ได้คะแนนเท่ากับมัธยฐาน

21. ผิงชอบไปเที่ยวต่างประเทศ โดยจำนวนวันที่ไปเที่ยวใน 20 ครั้งล่าสุด เป็นดังแผนภูมิวงกลม แล้วพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด



1. 1.00
2. 1.25
3. 1.50
4. 1.60
5. 1.75

22. น้ำหนักของพัสดุหน่วยเป็นขีด (1 ขีด = 100 กรัม) เป็นดังแผนภาพต้นใบ

1	1	3			
2	0	0	4	7	7
3	2	3	B		

ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุเท่ากับ 3,570 กรัม แล้วพิสัยของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับกี่ขีด

1. 5
2. 23
3. 24
4. 25
5. 26

23. บุ๋นเลี้ยงแมวอยู่จำนวน 10 ตัว เป็นตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 7 ตัว ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักแมวทุกตัวอยู่ที่ 5.6 กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักแมวตัวผู้คือ 7 กิโลกรัม แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักแมวตัวเมียจะเท่ากับเท่าใด

1. 5 กิโลกรัม
2. 5.5 กิโลกรัม
3. 6 กิโลกรัม
4. 6.5 กิโลกรัม
5. 7 กิโลกรัม

24. น้ำหนัก (กิโลกรัม) ของนักกีฬาบาสเกตบอลชายของศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งจำนวนทั้งหมด 5 คน มีข้อมูลดังนี้

78 79 80 81 82

สัมประสิทธิ์การแปรผันของข้อมูลชุดนี้มีค่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด

1. 0.625
2. $0.625\sqrt{10}$
3. $1.25\sqrt{2}$
4. 2.5
5. 3.125

25. ข้อใดกล่าว<u>ไม่</u>ถูกต้อง

1. การเขียนลักษณะการกระจายของข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบค่ากลางพบว่ามัธยฐานจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอ
2. ความกว้างหรือแคบของแผนภาพกล่องสื่อถึงการกระจายตัวของข้อมูล
3. การวิเคราะห์แผนภาพกล่องเพื่อดูลักษณะของการกระจายของข้อมูลดูได้จากความกว้างของกล่อง
4. พิสัย เป็น วิธีวัดการกระจายที่แม่นยำ
5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอาจไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนค่ากลางของข้อมูลได้เมื่อข้อมูลนั้นมีค่านอกเกณฑ์อยู่ด้วย

<u>ตอนที่ 2</u> : แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 26 – 30)
ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. กล่องทึบใบหนึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกันทั้งหมดอยู่จำนวนหนึ่ง โดยมีทั้งหมดสามสี คือ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว ให้ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลออกมาจากกล่อง 1 ลูก ได้ลูกบอลสีแดงคือ 0.4 และได้ลูกบอลสีเขียวคือ 0.2 ถ้ากล่องใบนี้มีลูกบอลสีน้ำเงิน 12 ลูก แล้วกล่องใบนี้มีลูกบอลสีเขียวน้อยกว่าลูกบอลสีแดงกี่ลูก

27. ค่าของ $\dfrac{\sqrt[4]{80}}{\sqrt[3]{-\dfrac{2}{125}}} \times \dfrac{\sqrt[3]{-54}}{\left(\sqrt{5}\right)^{\frac{1}{2}}}$ เท่ากับเท่าใด

28. จำนวนผู้ติดตามบน YouTube ของช่องหนึ่ง หาได้จากฟังก์ชัน

$$f(t) = k(2)^{t}$$

เมื่อ $f(t)$ แทนจำนวนผู้ติดตาม (มีหน่วยเป็นคน) เมื่อเวลาผ่านไปจากวันที่เปิดช่องเป็นเวลา t วัน และ k เป็นค่าคงที่ ถ้า YouTube ช่องหนึ่งมีผู้ติดตามในวันที่เริ่มเปิดช่องจำนวน 200 คน แล้ว YouTube ช่องนี้จะมีผู้ติดตาม 25,600 คน เมื่อเวลาผ่านไปจากวันที่เปิดช่องกี่วัน

29. แบคทีเรียชนิดหนึ่งจะเพิ่มจำนวนเป็น 2 เท่าทุก ๆ 10 นาที ตอนเริ่มต้นมีแบคทีเรียอยู่จำนวนหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจากตอนแรก 42 ตัว ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีก 1 ชั่วโมง (รวมเป็น 1 ชั่วโมงครึ่งจากตอนเริ่มต้น) จะมีแบคทีเรียทั้งหมดกี่ตัว

30. จำนวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อเสื้อผ้าในแต่ละแบรนด์ มีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

ชื่อแบรนด์	จำนวนคน	ความถี่สัมพัทธ์ (ร้อยละ)
กูชื่อ	14	35
ลุ่ย	12	a
ดีหรอ	b	20
อะดีด้า	c	d

$2a + b + c + 2d$ เท่ากับเท่าใด